（3）$\dfrac{\tan 15^\circ}{1-\tan^2 15^\circ}$.

2. 已知 $\cos\alpha=-\dfrac{\sqrt{5}}{5}$，$\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$. 求 $\sin 2\alpha$，$\cos 2\alpha$ 和 $\tan 2\alpha$ 的值.

3. 证明下列恒等式：

（1）$(\sin\alpha+\cos\alpha)^2=1+\sin 2\alpha$；　　（2）$\cos^4\alpha-\sin^4\alpha=\cos 2\alpha$；

（3）$\sin 3\alpha=3\sin\alpha-4\sin^3\alpha$.

3 三角变换的应用

在学习两角和与差的公式、二倍角公式的基础上，我们可以推导出更多的三角恒等关系. 如果已知角 α 的正弦、余弦及正切值，用二倍角公式就可以得到角 2α 的相应值. 反之，如果已知角 2α 的正弦、余弦及正切值，也可以得到角 α 的相应值.

例 14　用 $\cos\alpha$ 分别表示 $\sin^2\dfrac{\alpha}{2}$，$\cos^2\dfrac{\alpha}{2}$ 及 $\tan^2\dfrac{\alpha}{2}$.

解　因为 $\cos\alpha=1-2\sin^2\dfrac{\alpha}{2}=2\cos^2\dfrac{\alpha}{2}-1$，所以

$$\sin^2\frac{\alpha}{2}=\frac{1-\cos\alpha}{2},\quad \cos^2\frac{\alpha}{2}=\frac{1+\cos\alpha}{2},$$

从而 $\tan^2\dfrac{\alpha}{2}=\dfrac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}$.

从例 14 不难得到以下公式：

$$\sin\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}},$$

$$\cos\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}},$$

$$\tan\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}.$$

它们分别叫做半角的正弦、余弦和正切公式. 其中，公式右侧的“$\pm$”号，根据角 $\dfrac{\alpha}{2}$ 所在的象限由左侧值相应的符号确定.

例如，因为 15° 是第一象限的角，所以 $\sin 15^\circ>0$，从而

$$\sin 15^\circ=\sqrt{\frac{1-\cos 30^\circ}{2}}=\sqrt{\frac{1-\frac{\sqrt{3}}{2}}{2}}=\sqrt{\frac{2-\sqrt{3}}{4}}=\sqrt{\frac{8-4\sqrt{3}}{16}}=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}.$$